

Aufgabenstellung



Abbildung 1: Kegelbahn Punkteanzeige

Das Ziel ist auf der Punkteanzeige von Null hochzuzählen. Außerdem soll bei jedem Tausender-Wechsel alle Ziffern einmal aus und einmal an gehen. Als Basis gilt die Dokumentation der Kegelbahn: https://moodle.jcsbk.de/pluginfile.php/34297/mod_resource/content/0/JCS-BK_MS-070_Kegelbahnspielsteuerung_inkl_Anzeigemodul_ASchaefers_backup.pdf

Bearbeitung

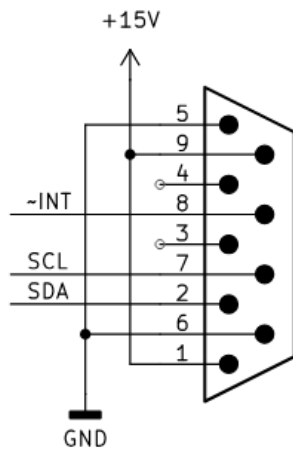


Abbildung 2: D-Sub 9
Pinout für I²C

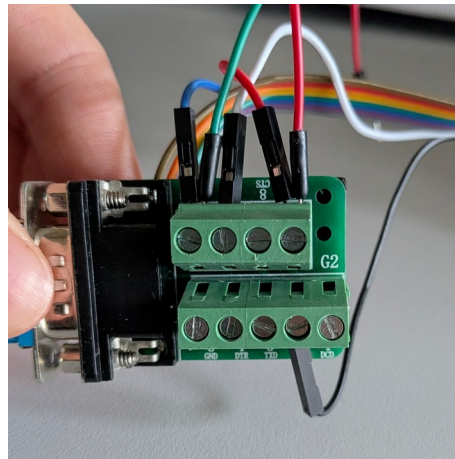


Abbildung 3: D-Sub 9 real



Abbildung 4: Anschluss von
AT90CAN32 Platine (MS-001)

Verbindung zwischen der Masterplatine (AT90CAN32) und der I²C Schnittstelle.

D-Sub 9	I ² C	Kabel
7	SCL	Weiß
2	SDA	Schwarz
9	24 V (V _{EE})	Rot
6	GND	Blau

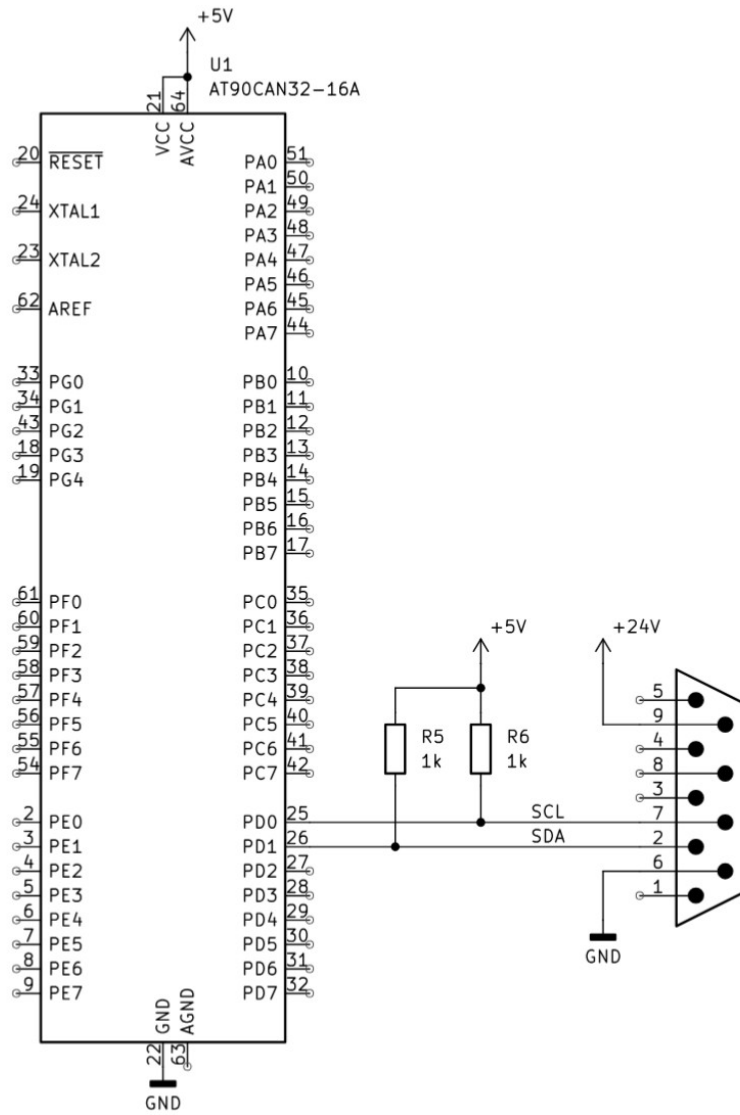


Abbildung 5: Verdrahtungsplan

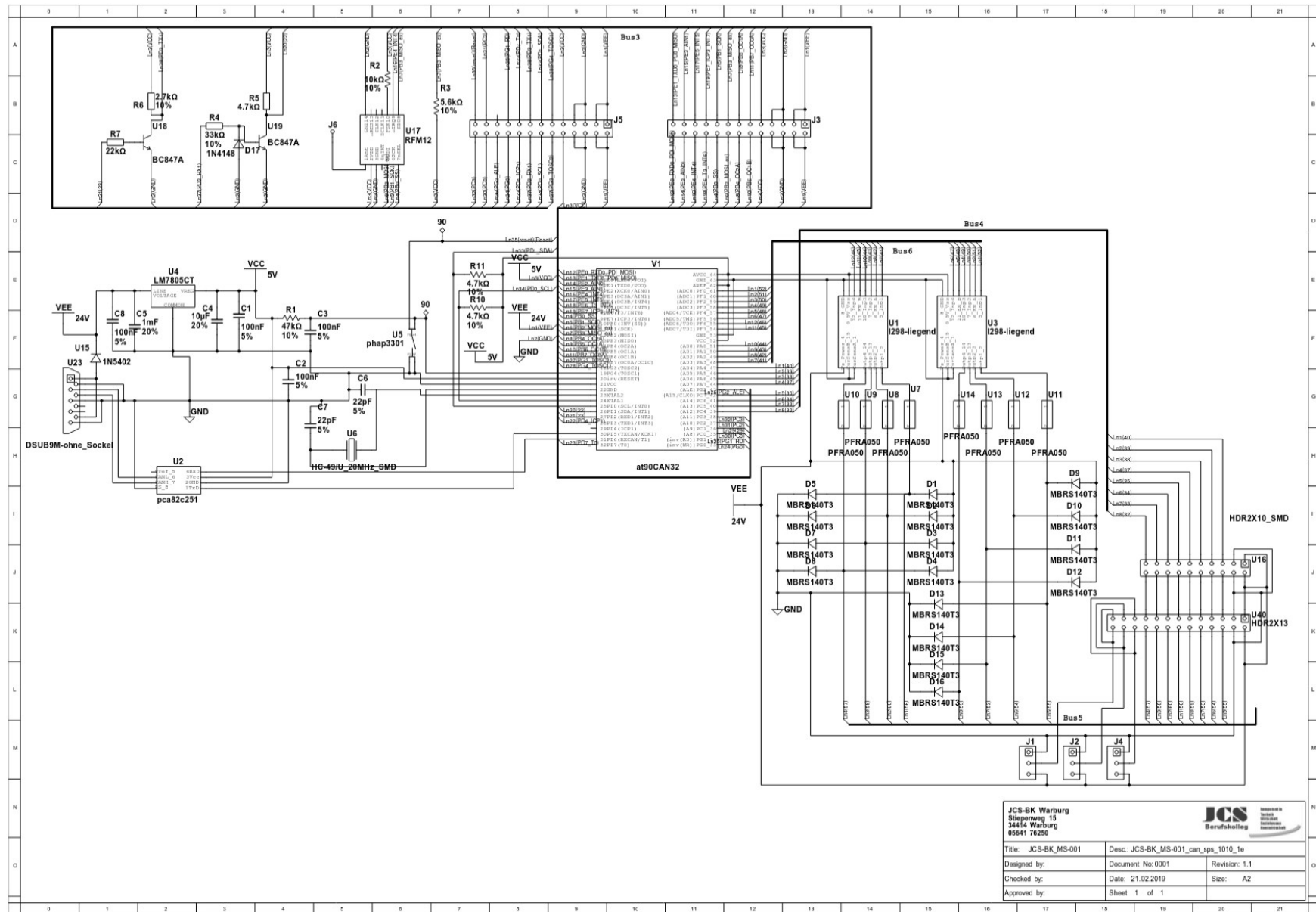


Abbildung 6: Schaltplan

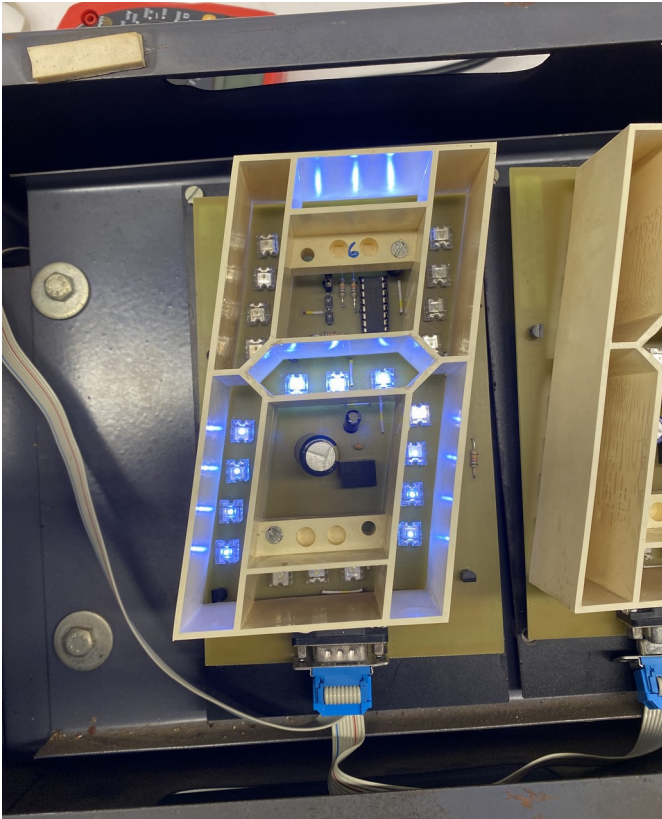


Abbildung 7: Test einer Anzeige

Die anderen Anzeigen sind zu Beginn nicht verbunden, um möglichen schaden zu minimieren.

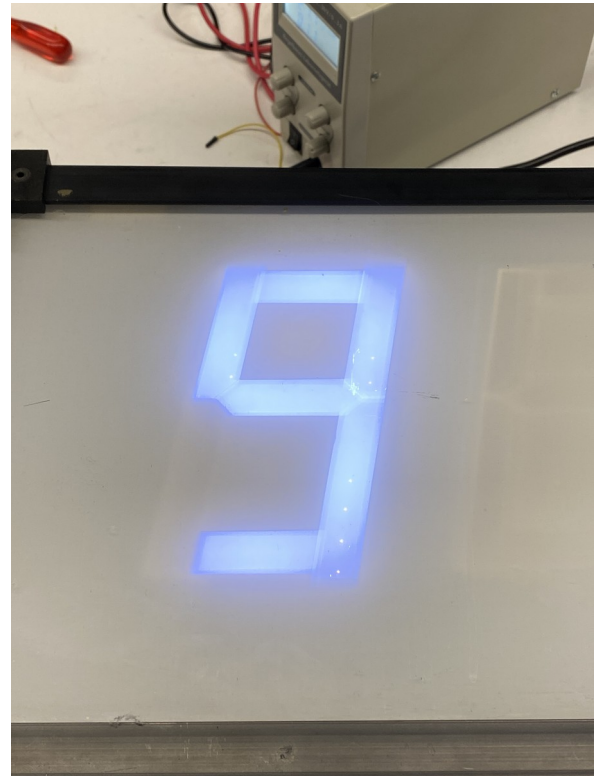


Abbildung 8: Anzeige einer Zahl



Abbildung 9: Ansteuerung aller Anzeigen

Quellcode

```
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD 19200UL

#include "i2c.h"

// Zahl zu 7-Segment LED-Zustand
static const uint8_t number_map[] = {0xBF, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,
                                     0x6D, 0xFD, 0x07, 0x7F, 0x6F};

void turn_off_all_digits(void) {
    for (int8_t digit = 1; digit <= 6; digit++) {
        i2c_write(PCF8574A_ADR, digit, 0, 0x00, PCF8574A_TYP);
    }
}

/* Zeige eine Zahlenstelle an
 * @param digit Stelle (1: Einer, 6: Hunderttausender)
 * @param number Zahl (0 bis 9)
 */
void display_digit(const uint8_t digit, const uint8_t number) {
    i2c_write(PCF8574A_ADR, digit, 0, number_map[number], PCF8574A_TYP);
}

/* Zeige Zahl an
 * @param number Zahl (0 bis 999_999)
 */
void display_number(uint32_t number) {
    // Einerstelle anzeigen
    static const uint8_t first_digit = 1;
    display_digit(first_digit, number % 10);

    // restliche Stellen anzeigen
    for (uint8_t digit_reverse = 2; digit_reverse <= 6; digit_reverse++) {
        number /= 10;
        display_digit(digit_reverse, number % 10);
    }
}

int main(void) {
    i2c_init();

    turn_off_all_digits();

    while (1) {
        for (uint32_t number = 0; number <= 999999; number++) {
            display_number(number);

            // wenn wechsel der tausender-Stelle
            if (number % 999 == 0) {
                // alle Segmente an
                display_digit(6, 8);
                display_digit(5, 8);
                display_digit(4, 8);
                display_digit(3, 8);
                display_digit(2, 8);
                display_digit(1, 8);
                _delay_ms(500);
            }
        }
    }
}
```

```
        // alle Segmente aus  
        turn_off_all_digits();  
        _delay_ms(500);  
    }  
}  
}  
  
return 0;  
}
```